

28. hét - Gyakorlat

Virtuális üzembe helyezési teszterv • IAP

Gyakorlat: egy egyszerű szállítószalag virtuális üzembe helyezési tervének elkészítése. Szoftver nélkül is elvégezhető papíron, jel-idő diagrammal.

Kiinduló rendszer

M1 motor hajtja a szalagot. S1 érzékeli a munkadarab érkezését, S2 a véghelyzetet. START indít, STOP leállít. A munkadarab csak akkor mozoghat tovább, ha a folyamat feltételei teljesülnek.

1. Készíts I/O-listát

- START - digitális bemenet
- STOP - digitális bemenet
- S1 - digitális bemenet
- S2 - digitális bemenet
- M1 - digitális kimenet
- RUN lámpa - digitális kimenet

2. Normál ciklus

START → M1 indul → virtuális munkadarab mozog → S1 aktiválódik → továbbhalad → S2 aktiválódik → M1 leáll.

3. Virtuális hibák

- S1 nem kapcsol be.
- S2 folyamatosan 1 állapotban marad.
- STOP működés közben aktiválódik.
- A motorparancs megjelenik, de a virtuális mozgás nem indul el.

4. Vizsgáld a PLC reakcióját

Minden hibánál írd le: mit érzékel a PLC, mit tesz a kimenettel, szükséges-e hibaüzenet vagy időtűllépés.

5. Dokumentálás

Készíts rövid tesztábrát: teszteset, kiinduló állapot, beadott jel, elvárt működés, tényleges/szimulált eredmény, megfelelt/nem felelt meg.

IAP gyakorlati kihívás: egészítsd ki a rendszert második motorral és egy harmadik érzékelővel. Hozz létre olyan reteszelést, amely megakadályoz egy hibás indítási sorrendet.